K7AÜ KAMPÜS DİJİTAL

Rapor Tarihi: 30 Ekim 2026

2. Sınıf - Birleştirilmiş Ders & Çalışma Notları Dosyası

BLG201 - Veri Yapıları

Sınıf / Düzey: 2. Sınıf

Fakülte / Bölüm: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Alper Çetin

Ders Saati: Pazartesi 08:30

Derslik / Lab: Müh. Fak. Bilgisayar Lab 2

Toplam Not: 2 Adet Kayıt

DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER VE İŞLENEN KONULAR

1. Bağlı Listeler (Linked Lists) ve Dinamik Bellek Yönetimi — 30 Ekim 2026
2. Yığın (Stack) ve Kuyruk (Queue) Uygulama Pratiği — 23 Ekim 2026

1. Bağlı Listeler (Linked Lists) ve Dinamik Bellek Yönetimi

Ders Tarihi: 30 Ekim 2026

Saat: Pazartesi 08:30 - 10:15 | Derslik: Müh. Fak. Bilgisayar Lab 2 | #Bağlı Liste | #Vize Notu | #Önemli

Bugünkü derste işlenen kritik konular ve sınav ipuçları:

1. Tek Yönlü (Singly) ve Çift Yönlü (Doubly) Bağlı Liste Yapıları:
   - Düğüm (Node) tanımı: Data ve Next işaretçisi (Pointer).
   - Listenin başına ekleme (O(1)) vs. Araya veya sona ekleme (O(n)).
2. Bellek Yönetimi:
   - Dinamik bellek tahsisi (malloc/free & new/delete).
   - Bellek sızıntılarının (Memory Leak) önlenmesi için her düğümün kontrollü serbest bırakılması gerekir.
3. Vize Sınavı İpucu:
   - Hoca vizede "Bağlı Listeyi Ters Çevirme (Reverse Linked List)" algoritmasının kodlanmasını kesin soracağını belirtti!
4. Gelecek Hafta:
   - Yığın (Stack) ve Kuyruk (Queue) veri yapılarına geçilecek.

2. Yığın (Stack) ve Kuyruk (Queue) Uygulama Pratiği

Ders Tarihi: 23 Ekim 2026

Saat: Pazartesi 08:30 - 10:15 | Derslik: Müh. Fak. Bilgisayar Lab 2 | #Stack | #Queue | #Veri Yapıları

Laboratuvar ve Teorik Özet Notları:

1. LIFO (Last In First Out) Prensibi ile Yığın İşlemleri: Push, Pop, Peek (O(1)).
2. FIFO (First In First Out) Prensibi ile Kuyruk Yapısı: Enqueue ve Dequeue.
3. Aritmetik İfadelerin Dönüştürülmesi: Infix to Postfix dönüşümü ve parantez dengeleme kontrolü.
4. Dairesel Kuyruk (Circular Queue) avantajları ve dizi taşma sınırları incelendi.